



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Matemático

TEMA 03

OPERACIONES BÁSICAS

MÉTODOS ESPECIALES:

I) MÉTODO DEL CANGREJO

Este método nos permite encontrar soluciones de un problema, en forma directa; para lo cual se realizan las operaciones inversas en cada caso, empezando desde el final hacia el comienzo.

Ejemplo:

a) OPERACIONES BÁSICAS

- 1) Número inicial
- 2) Multiplicación
- 3) Añadimos
- 4) Dividimos
- 5) Potencia
- 6) Radicación
- 7) Obtenemos

b) OPERACIONES INVERSAS

- 1) Cantidad final
- 2) Potenciación
- 3) Radicación
- 4) Multiplicamos
- 5) Restamos
- 6) Dividimos
- 7) Número inicial

Ejemplo:

Se tienen 48 naranjas repartidas en 3 montones diferentes. Del primer montón se pasó al segundo tantas naranjas como hay en éste, luego del segundo se pasó al tercero tantas naranjas como hay en ese tercero y por último del tercero se pasó al primero tantas como aún quedaban en ese primero. Si los tres tienen ahora igual número ¿Cuántas naranjas había al principio en el primer montón?

Solución:

Aplicando el método del Cangrejo, tenemos:

	M ₁	M ₂	M ₃
M ₁ → M ₂	22	14	12
M ₂ → M ₃	8	28	12
M ₃ → M ₁	8	16	24
Final	16	16	16

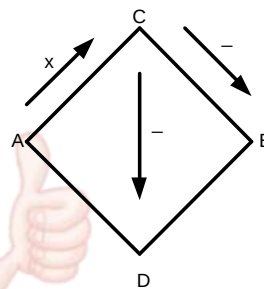
×2 ↓ ↑ ÷2

Al principio en el primer montón había 22 naranjas.

II) MÉTODO DEL ROMBO

Para que un problema se pueda resolver aplicando el método del rombo debe tener las siguientes características:

- 1) Que tenga dos incógnitas
 - 2) Que presente un valor numérico producido por la suma de dos incógnitas (número total de elementos). (A)
 - 3) Valor unitario de cada una de las incógnitas. (C y D)
 - 4) Además, tenga otro valor numérico producido por el número total de elementos. (B)
- Forma gráfica:



$$\# \text{ de (Incógnita D)} = \frac{A \times C - B}{C - D}$$

Ejemplo:

Vicenta Paz ha escrito las edades de sus familiares y los números telefónicos de algunos de ellos. Si en total ha escrito 76 números y ha utilizado 236 cifras. ¿Cuántos familiares tiene, sabiendo que ninguno es menor de 12 años ni mayor de 84?

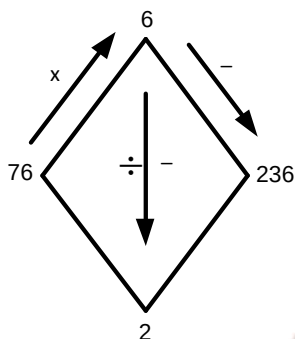
Solución:

Por el método del Rombo

Números telefónicos = 6 dígitos

Edad = 2 dígitos





$$\text{N}^\circ \text{ de familiares} = \frac{76 \times 6 - 236}{6 - 2}$$

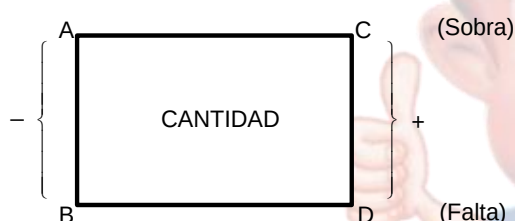
$$\text{N}^\circ \text{ de familiares} = \frac{456 - 236}{4} = \frac{220}{4}$$

$$\therefore \text{N}^\circ \text{ de familiares} = 55$$

III) MÉTODO DEL RECTÁNGULO

Para que un problema se pueda resolver aplicando el método del rectángulo. Se debe verificar que: participen dos cantidades excluyentes, una mayor que la otra; que se comparan en dos oportunidades; originándose en un caso, un sobrante (o ganancia) y en otro, un faltante (o pérdida).

Forma gráfica:



$$\# \text{ de (cantidad, precio, etc)} = \frac{C + D}{A - B}$$

A y B: Variaciones unitarias;

C y D: Variaciones totales

También pueden tenerse dos sobrantes o dos faltantes, caso en el cual las cantidades del numerador se restan.

Ejemplo:

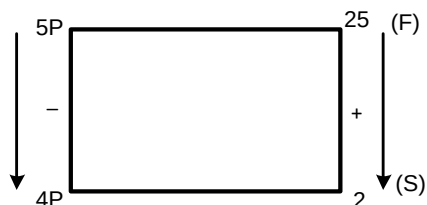
El profesor JULIO lleva a sus alumnos a un espectáculo circense, si compra entradas para la platea a S/. 5 le falta para 5 entradas, pero si compra entradas para el palco, que cuestan un sol menos, le sobran S/. 2, ¿cuántos alumnos llevó la maestra al circo?

Solución:

Pero:

$$\text{Personas} = P = \text{Alumnos} + \text{Profesor} = A + 1$$

Por el método del Rectángulo, se tiene:



$$\Rightarrow P = 27$$

$$\text{Además: } P = A + 1$$

$$\Rightarrow P = 27 = A + 1$$

$$\therefore A = 26$$

IV) MÉTODO DE LA REGLA CONJUNTA

Los problemas de regla conjunta se resuelven aplicando la siguiente regla práctica:

Se forma con los datos una serie de igualdades, poniendo en el primer miembro de la primera la incógnita (x), y procurando que el segundo miembro de cada igualdad sea de la misma especie que el primero de la siguiente y de este modo el segundo miembro de la última igualdad será de la misma especie que el primero de la primera. Se multiplican ordenadamente estas igualdades y se halla el valor de (x).

Ejemplo:

Si 4 soles equivale a 18 libras esterlinas; 3 yenes equivale a 2 libras esterlinas; 5 marcos equivale a 6 yenes; y 9 marcos equivale a 6 pesetas. ¿Cuántas pesetas equivalen a 16 soles?

Solución:

S/. 4	<>	18 libras esterlinas
2 libras esterlinas	<>	3 yenes
6 yenes	<>	5 marcos
9 marcos	<>	6 pesetas
X pesetas	<>	S/. 16
4.2.6.9.X	=	18.3.5.6.16
X	=	60